

第十届全国大学生数学竞赛决赛参考答案

(非数学类, 2019 年 3 月 30 日)

绝密 ★ 启用前

(14 金融工程-零蛋大)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	12	12	11	11	100
得分								

注意: 本试卷共七大题, 满分 100 分, 考试时间为 150 分钟.

- 所有答题都须写在试卷密封线右边, 写在其他纸上一律无效.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
阅卷人	

一、填空题 (本题满分 30 分, 共 5 小题, 每小题 6 分)

(1) 设函数 $y = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-a\sin^2 x} - b}{x^2}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $a + b$ 的值为 -3.

(2) 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \underline{\frac{\pi \ln a}{2a}}$.

(3) 设曲线 L 是空间区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的交线, 则 $\left| \oint_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz \right| = \underline{\frac{9}{2}}$.

(4) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - y, z) = 0$ 确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\frac{F_2^2 F_{11} - 2F_1 F_2 F_{12} + F_1^2 F_{12}}{F_2^3}}$.

(5) 已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2$ 则 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{n-1}^2$.

得 分	
阅卷人	

二、(本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -1$; 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1)$, $a_{n+1} = f(a_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 严格单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2$

解. 由于 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处有 Taylor 公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3),$$

又 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -1$, 所以

$$f(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3). \quad (1)$$

由于 $a_1 \in (0, 1)$, 数列 $\{a_n\}$ 严格单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $a_n > 0$, 且 $\left\{\frac{1}{a_n^2}\right\}$ 为严格单调增加趋向于 $+\infty$ 的数列, 注意到 $a_{n+1} = f(a_n)$, 故由 Stolz 定理及 (1) 式, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/a_n^2} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1/a_{n+1}^2 - 1/a_n^2} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 a_{n+1}^2}{a_n^2 - a_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 f^2(a_n)}{a_n^2 - f^2(a_n)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 (a_n^2 - \frac{1}{6}a_n^3 + o(a_n^3))^2}{a_n^2 - (a_n^2 - \frac{1}{6}a_n^3 + o(a_n^3))^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^4 - \frac{1}{3}a_n^6 + \frac{1}{36}a_n^8 + o(a_n^4)}{\frac{1}{3}a_n^4 - \frac{1}{36}a_n^6 + o(a_n^4)} = 3 \quad (12 \text{ 分})$$

◇

得分	
阅卷人	

三、(本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 且 $|f(x)| \leq 1$, $f'(x) > 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$. 证明: 对于 $0 < \alpha < \beta$, 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0$.

证明. 令 $y = x - \frac{1}{nx}$, 则 $y' = 1 + \frac{1}{nx^2} > 0$. 故函数 $y(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上严格单调增加. 记 $y(x)$ 的反函数为 $x(y)$, 则 $x(y)$ 定义在 $\left[\alpha - \frac{1}{n\alpha}, \beta - \frac{1}{n\beta} \right]$ 上, 且

$$x'(y) = \frac{1}{y'(x)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{nx^2}} > 0. \quad (4 \text{ 分})$$

于是

$$\int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = \int_{\alpha - \frac{1}{n\alpha}}^{\beta - \frac{1}{n\beta}} f'(ny) x'(y) dy.$$

根据积分中值定理, 存在 $\xi_n \in \left[\alpha - \frac{1}{n\alpha}, \beta - \frac{1}{n\beta} \right]$, 使得

$$\int_{\alpha - \frac{1}{n\alpha}}^{\beta - \frac{1}{n\beta}} f'(ny) x'(y) dy = x'(\xi_n) \int_{\alpha - \frac{1}{n\alpha}}^{\beta - \frac{1}{n\beta}} f'(ny) dy = \frac{x'(\xi_n)}{n} \left[f \left(n\beta - \frac{1}{\beta} \right) - f \left(n\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \right] \quad (8 \text{ 分})$$

因此

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx \right| \leq \frac{|x'(\xi_n)|}{n} \left[\left| f \left(n\beta - \frac{1}{\beta} \right) \right| + \left| f \left(n\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \right| \right]$$

注意到

$$0 < x'(\xi_n) = \frac{1}{1 + \frac{1}{n\xi_n^2}} < 1,$$

则

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx \right| \leq \frac{2}{n},$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0 \quad (12 \text{ 分})$$

□

得 分	
阅卷人	

四、(本题满分 12 分)

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} dV$, 其中 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq 1$.

解. 采用“先二后一法”, 并利用对称性, 得

$$I = 2 \int_0^1 dz \iint_D \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2+z^2)^2}, \text{ 其中 } D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x. \quad (4 \text{ 分})$$

用极坐标计算二重积分, 得

$$I = 2 \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} \frac{r dr}{(1+r^2+z^2)^2} = \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1+z^2} - \frac{1}{1+\sec^2 \theta + z^2} \right) d\theta$$

交换积分次序, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \left(\frac{1}{1+z^2} - \frac{1}{1+\sec^2 \theta + z^2} \right) dz \\ &= \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+\sec^2 \theta + z^2} dz \end{aligned} \quad (8 \text{ 分})$$

作变量代换: $z = \tan t$, 并利用对称性, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+\sec^2 \theta + z^2} dz &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{\sec^2 t}{\sec^2 \theta + \sec^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{\sec^2 \theta}{\sec^2 \theta + \sec^2 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{\sec^2 \theta \sec^2 t}{\sec^2 \theta + \sec^2 t} dt = \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{32} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{32} \quad (12 \text{ 分})$$

◇

得分	
阅卷人	

五、(本题满分 12 分)

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$ 之和.

解. 级数通项 $a_n = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n+2}$, 令

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)} x^{2n+2}, \quad (4 \text{ 分})$$

则收敛区间为 $(-1, 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2 \left[f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{2} \right]$, $f'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1} = 2g(x)$,

其中 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1}$. 因为

$$\begin{aligned} g'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} = 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} 2nx^{2n-1} \\ &= 1 + x \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} \right) = 1 + x \frac{d}{dx} [xg(x)], \end{aligned}$$

所以 $g(x)$ 满足 $g(0) = 0$, $g'(x) - \frac{x}{1-x^2} g(x) = \frac{1}{1-x^2}$. (8 分)
解这个一阶线性方程, 得

$$g(x) = e^{\int \frac{x}{1-x^2} dx} \left(\int \frac{1}{1-x^2} e^{-\int \frac{x}{1-x^2} dx} dx + C \right) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{C}{\sqrt{1-x^2}},$$

由 $g(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $g(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以 $f(x) = (\arcsin x)^2$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi^2}{16}$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2 \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi^2 - 8}{8}. \quad (12 \text{ 分})$$

◇

得 分	
阅卷人	

六、(本题满分 11 分) 设 A 是 n 阶幂零矩阵, 即满足 $A^2 = O$. 证明: 若 A 的秩为 r , 且 $1 \leq r \leq \frac{n}{2}$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \text{ 其中 } I_r \text{ 为 } r \text{ 阶单位矩阵.}$$

证明. 存在 n 阶可逆矩阵 H, Q , 使得 $A = H \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$, 因为 $A^2 = O$, 所以有

$$A^2 = H \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q H \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q = O, \quad (4 \text{ 分})$$

对 QH 作相应分块为 $QH = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q H \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & O \\ O & O \end{pmatrix} = O.$$

因此 $R_{11} = O$, (6 分)

而 $Q = \begin{pmatrix} O & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} H^{-1}$, 所以

$$A = H \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q = H \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} H^{-1} = H \begin{pmatrix} O & R_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} H^{-1}$$

显然, $r(A) = r(R_{12}) = r$, 所以 R_{12} 为行满秩矩阵 (8 分)

因为 $r < \frac{n}{2}$, 所以存在可逆矩阵 S_1, S_2 , 使得 $S_1 R_{12} S_2 = (I_r, O)$, (10 分)

令 $P = H \begin{pmatrix} S_1^{-1} & O \\ O & S_2 \end{pmatrix}$, 则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} S_1 & O \\ O & S_2^{-1} \end{pmatrix} H^{-1} A H \begin{pmatrix} S_1^{-1} & O \\ O & S_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix}. \quad (11 \text{ 分})$$

□

得 分	
阅卷人	

七、(本题满分 11 分) 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) u_n = 0.$$

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 所以对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, 有

$$-\frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=N_1}^{\infty} a_k u_k < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

因为 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, 所以

$$0 < \frac{1}{u_{N_1}} \leq \frac{1}{u_{N_1+1}} \leq \cdots \leq \frac{1}{u_n} \quad (3)$$

注意到当 $m < n$ 时, 有

$$\sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1})b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m + \sum_{k=m}^{n-1} (b_k - b_{k+1})A_k,$$

令 $A_0 = 0, A_k = \sum_{i=1}^k a_i$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 得到

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1})A_k \quad (4 \text{ 分})$$

下面证明: 对任意自然数 n , 如果 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq 0, \quad m \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq M$$

则有

$$b_1 m \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq b_1 M$$

事实上, $m \leq A_k \leq M, b_k - b_{k+1} \geq 0$, 即得到

$$m b_1 = m b_n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1})m \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq M b_n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1})M = M b_1 \quad (6 \text{ 分})$$

利用 (3), 令 $b_1 = \frac{1}{u_n}, b_2 = \frac{1}{u_{n-1}}, \dots$, 可以得到 $-\frac{\varepsilon}{2} u_n^{-1} < \sum_{k=N_1}^n a_k < \frac{\varepsilon}{2} u_n^{-1}$, 即

$$\left| \sum_{k=N_1}^n a_k u_n \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (8 \text{ 分})$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 知, 存在自然数 N_2 , 使得 $n > N_2$

$$|(a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1-1})u_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (10 \text{ 分})$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)u_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)u_n = 0$. (11 分)

□